



Análisis espaciales y multivariantes en R aplicados a estudios de biodiversidad

Modelos Jerárquicos de Comunidades de Especies en R

Análisis multivariantes

- Son muy interesantes para entender y explicar nuestros datos de comunidades
- Su capacidad de predecir en puntos no muestreados es muy limitada

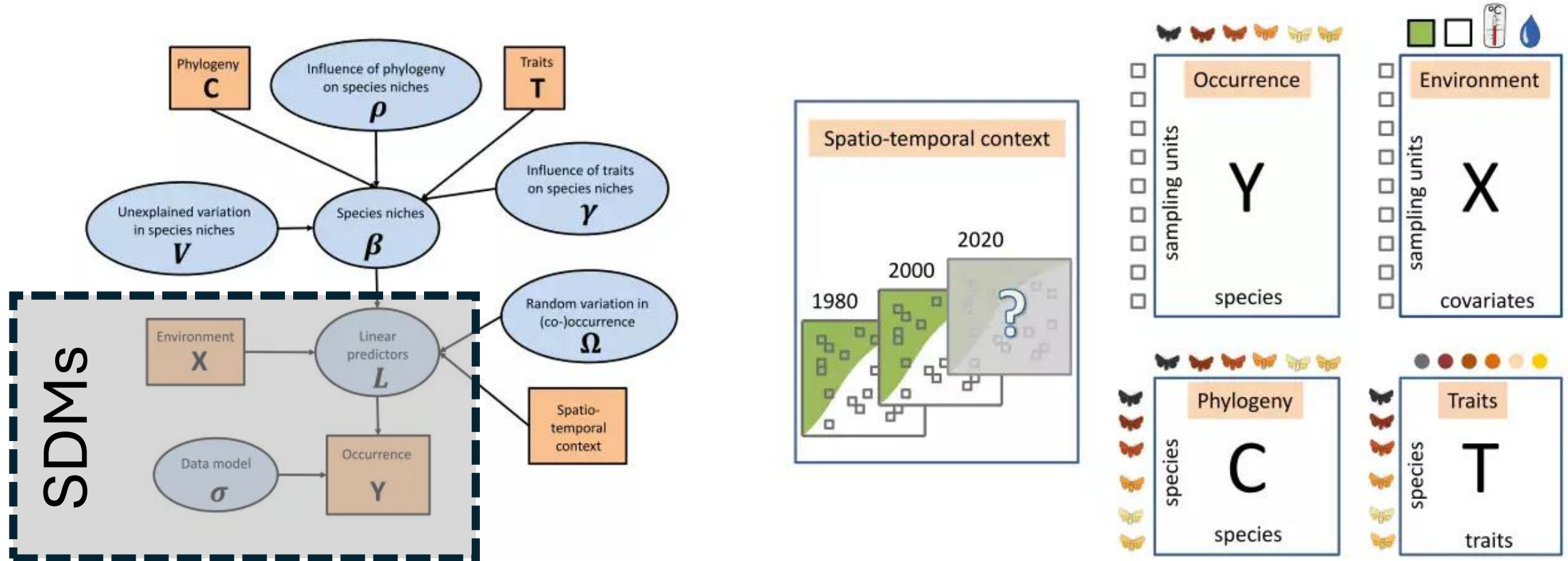
Modelos de distribución de especies (SDMs)



Limitaciones de los SDMs

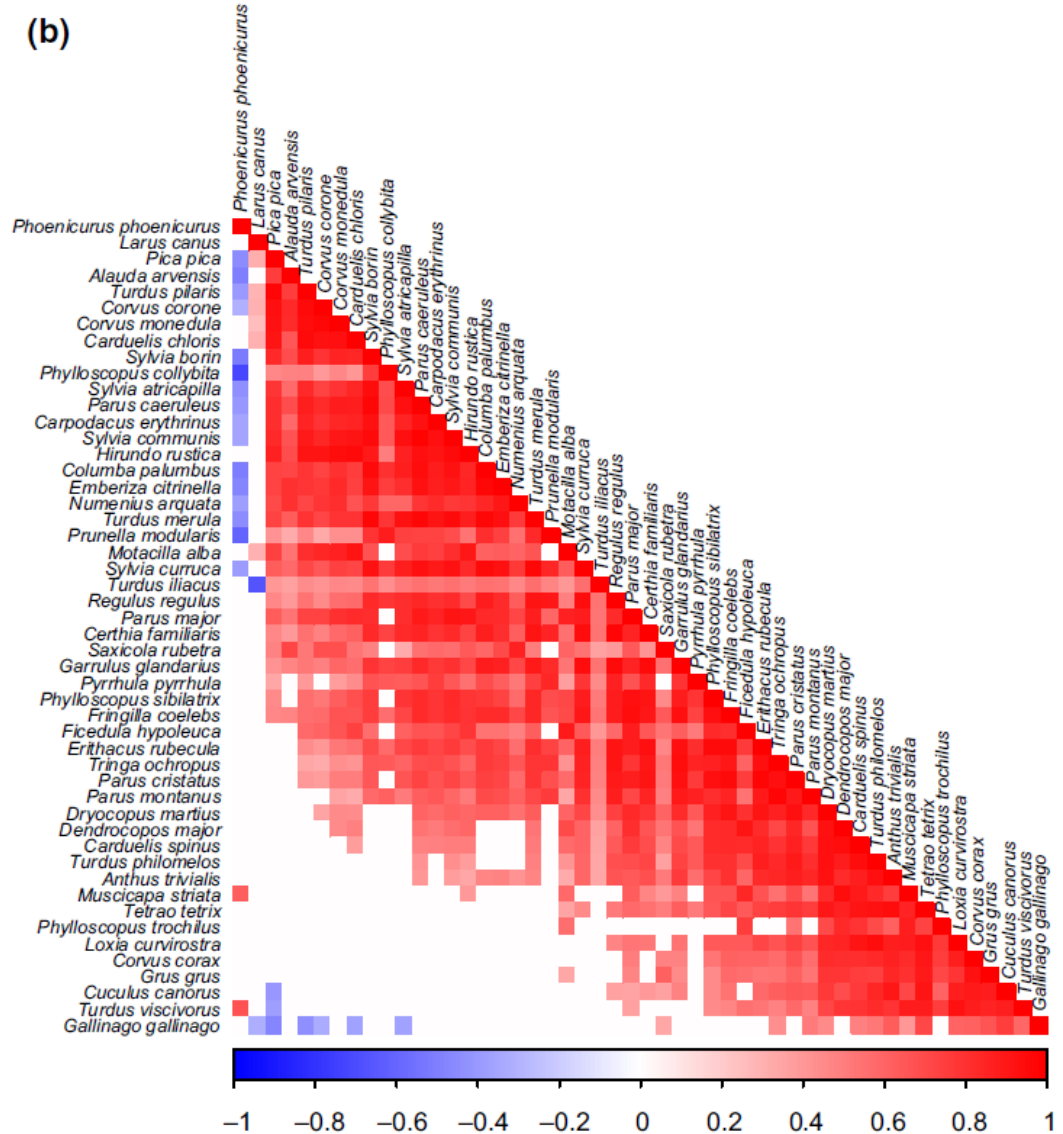
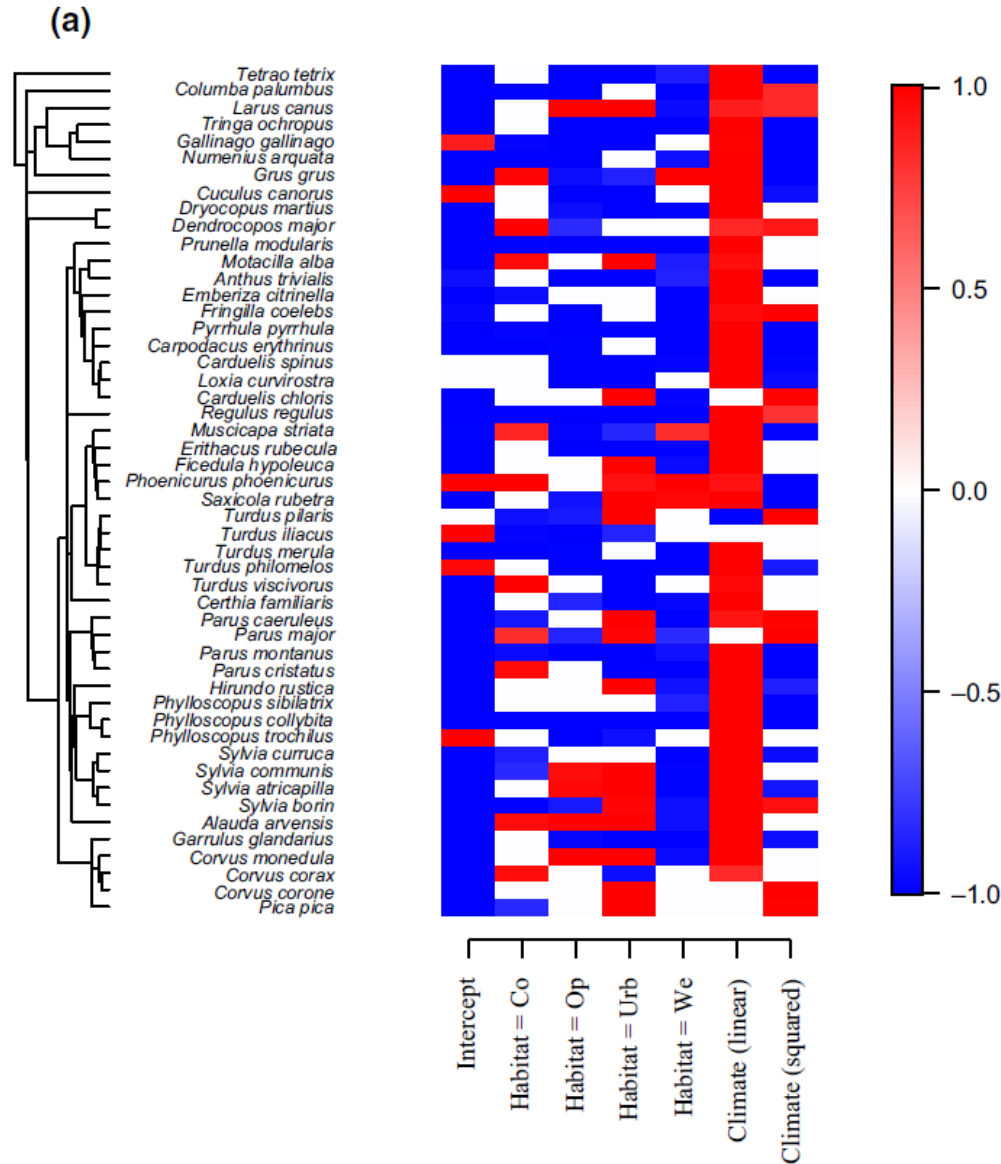
- No co-varianzas entre especies
 - La redundancia de la que hablábamos en clases anteriores
 - En la que se incluyen las interacciones bióticas
- No información filogenética
- No variabilidad morfológica (rasgos funcionales)
 - Que sabemos realizan una modulación en la respuesta de las especies al ambiente
- Son espacialmente explícitos, pero no suelen contemplar dependencia espacial
- $\neq$ teoría de ecología de comunidades

Modelos Jerárquicos de Comunidades de Especies (HMSC)

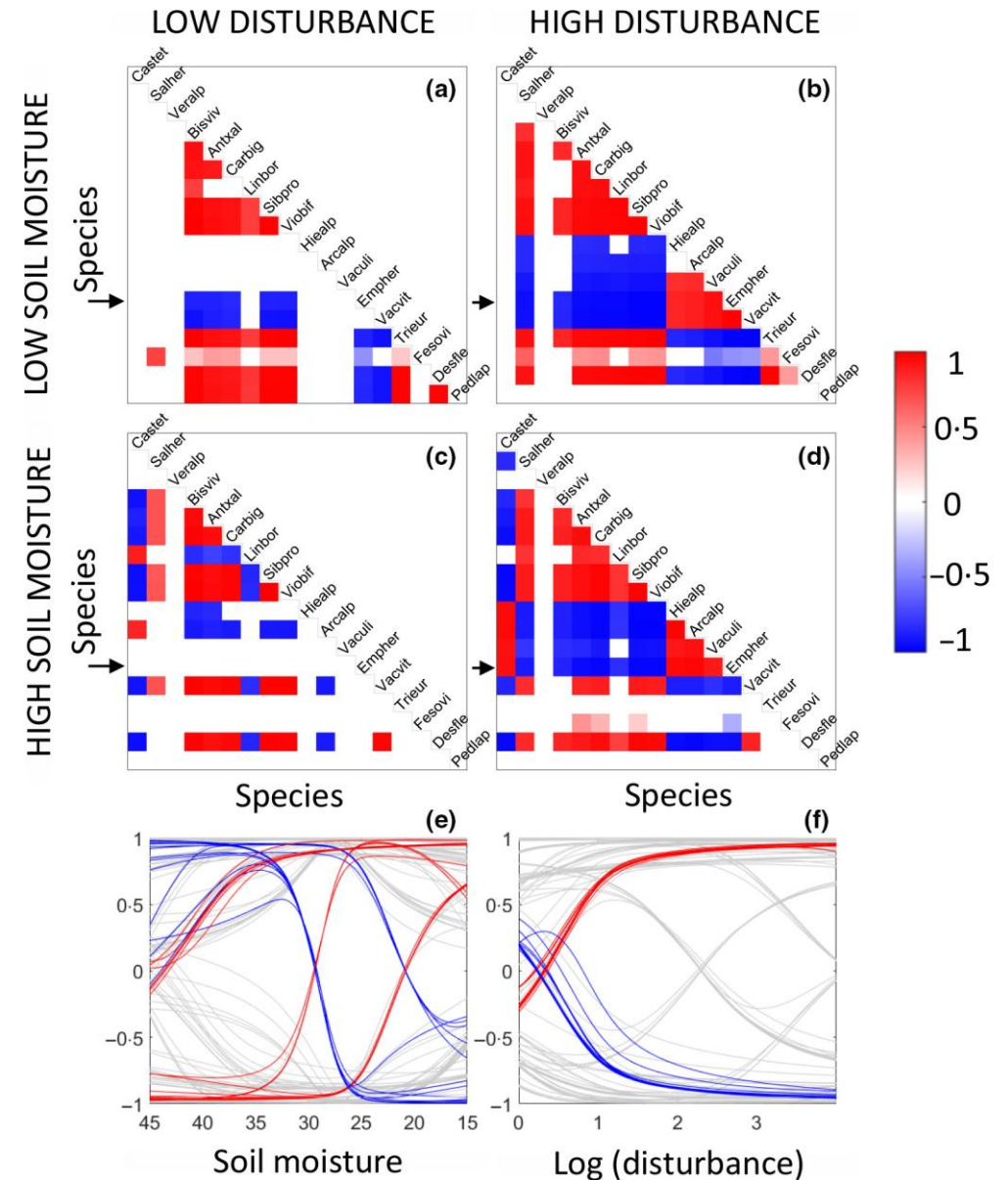
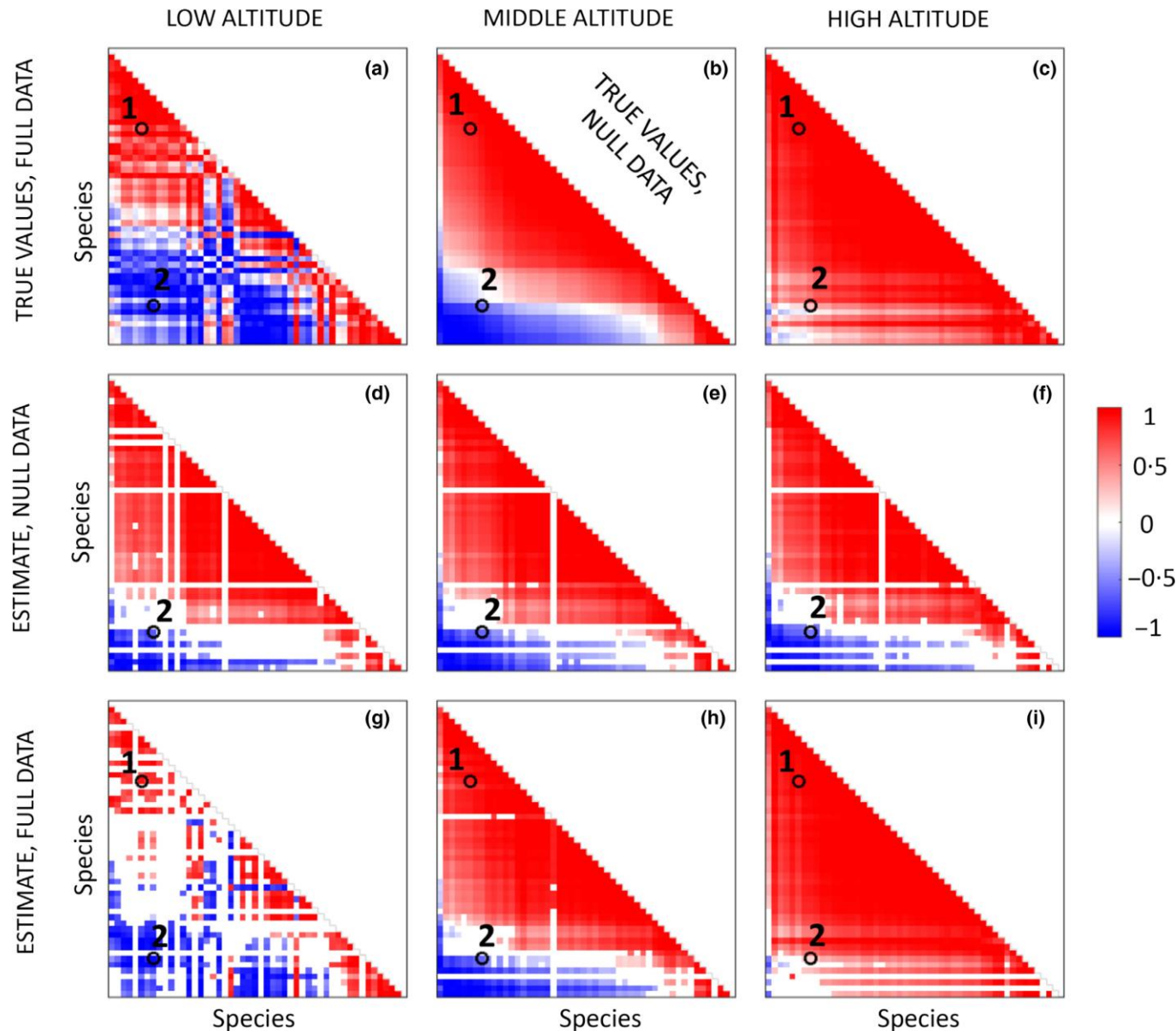


Los rectángulos marrones son datos medidos (no es necesario tenerlos todos, solo Y).
Las elipses azules son parámetros que se estiman durante la fase de calibración del modelo.

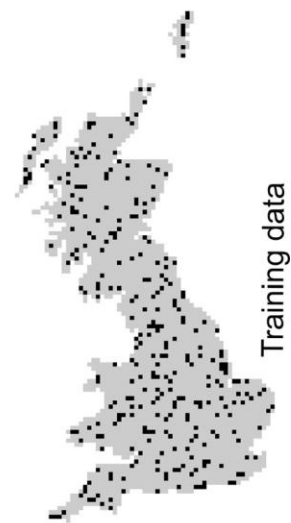
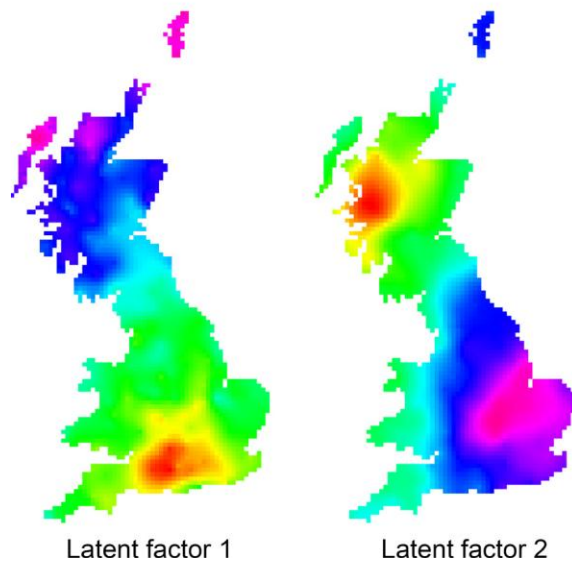
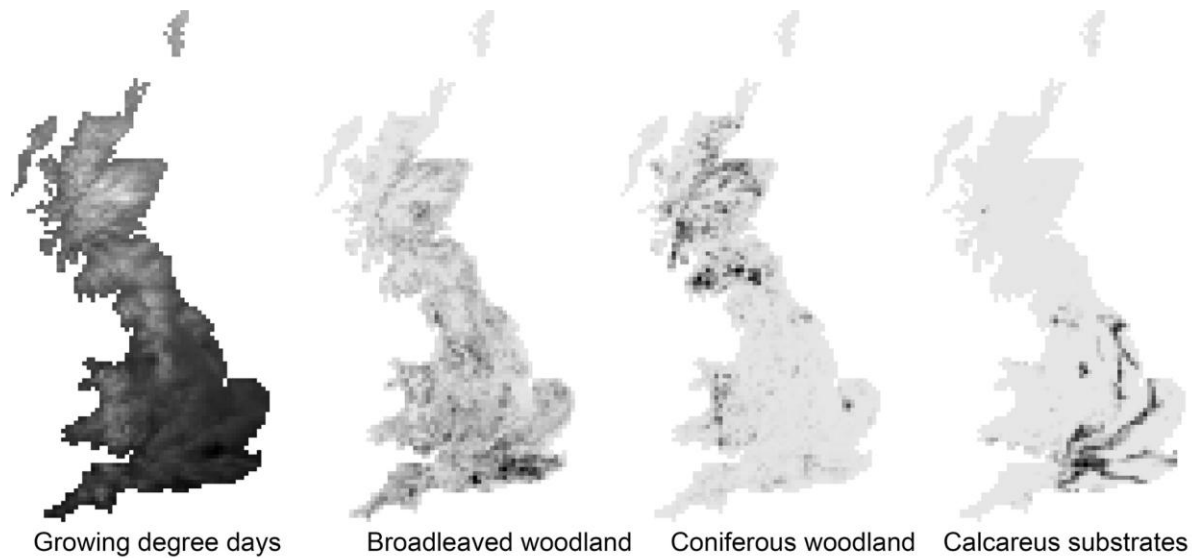
Algunos ejemplos de parámetros que se estiman...



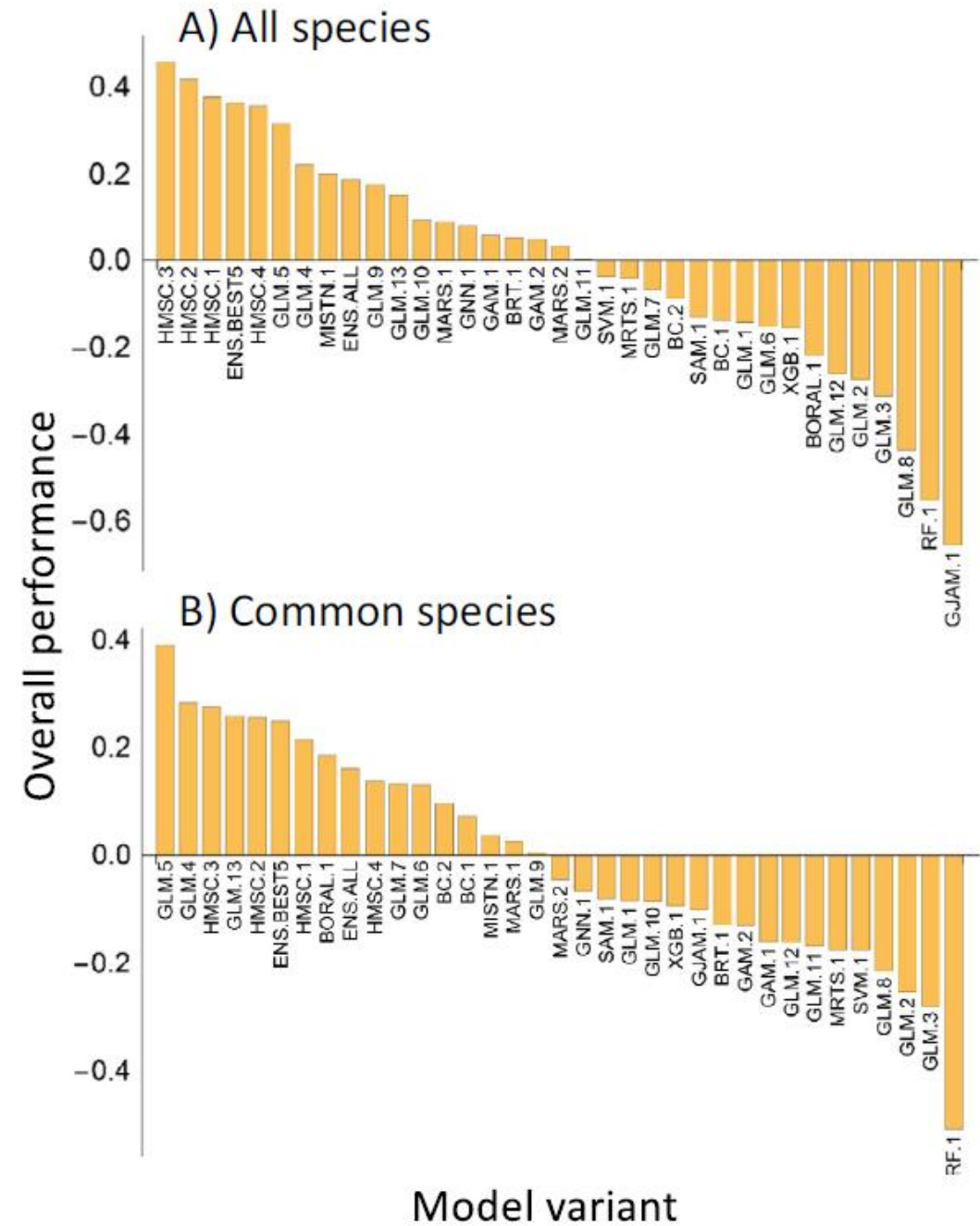
Las co-ocurrencias cambian a lo largo de gradientes



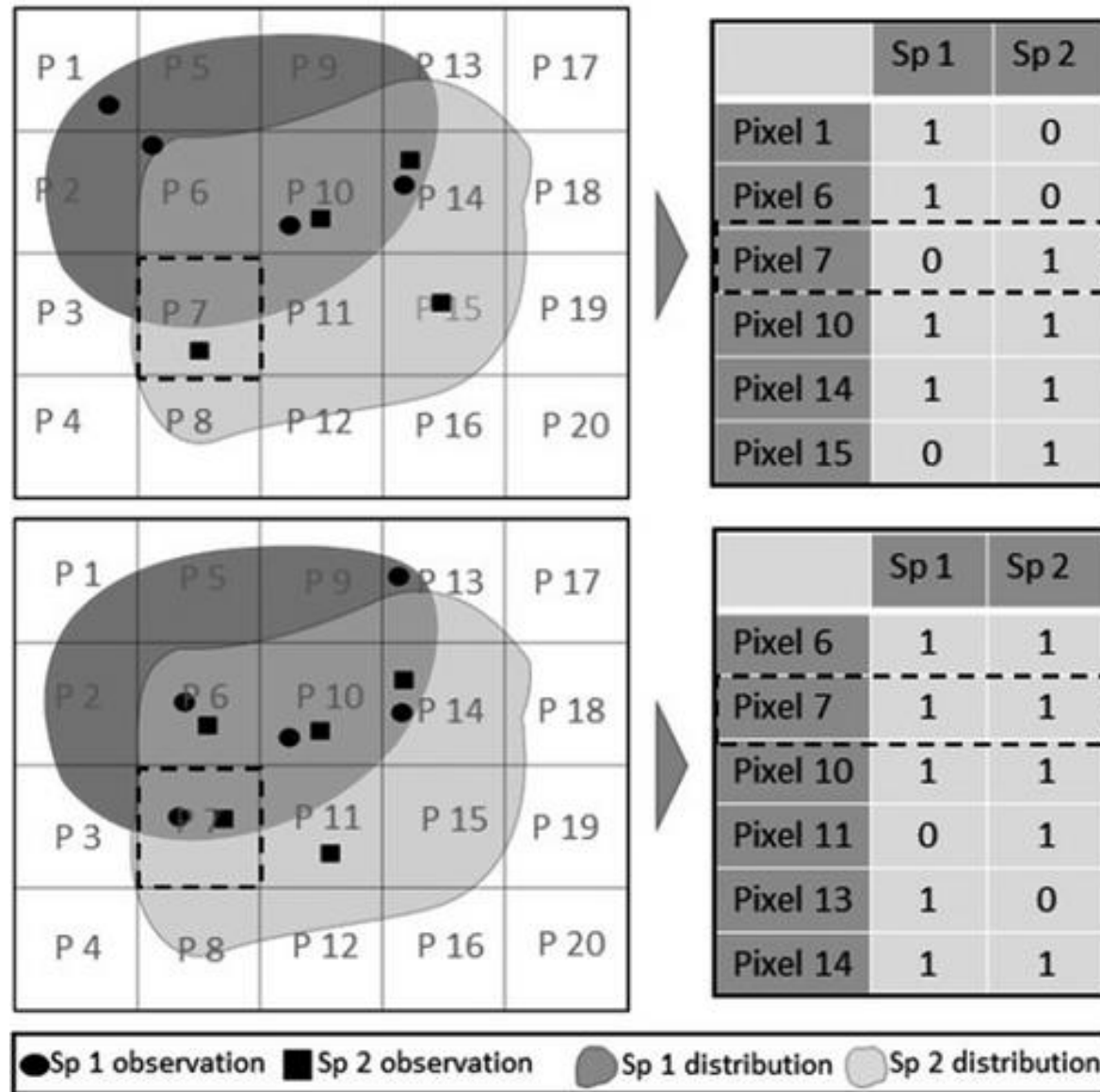
Se puede usar para proyectar en el espacio



HMSC comparado con otros SDMs



¿Se puede calibrar con los mismos datos que los SDMs?



Suportan
“bien” la
falta de
datos

